



HAFTA 3

Ackermann Geometrisi ve Kalibrasyon Hataları

Sıfırdan, Adım Adım Konu Anlatımı

ODO-101 · Görev 2 Teorik Temeli

- Kime:** Berk
- Ön koşul:** Hafta 1 (poz cebiri) ve Hafta 2 (tam yay entegratörü).
Fazlası *gerekmiyor* — kısmi türev burada anlatılıyor.
- İçerik:** 0. Bölüm: eksik temeller (tanjant, bağıl hata, duyarlılık)
1. Bölüm: 8 kavram, her formül adım adım
2. Bölüm: 7 metodun her biri için ayrı örnek seti
3. Bölüm: 20 alıştırma + tam çözümler
- Tarih:** 29 Ağustos 2026

*Bu belge **teori** anlatır — içinde tek satır ödev kodu yoktur.
Bisiklet modelini, hata enjeksiyonunu ve deney koşucusunu **sen** yazacaksın.
Bu haftanın işi tek cümlede: **aynı entegratör, farklı $\Delta\theta$ kaynağı** —
ve **ilk kez, yanlış parametrelerle çözmenin bedeli.***

0. BÖLÜM — Eksik Temeller

Bu haftanın yeni araçları: **tanjant**, **dik üçgen geometrisi**, **bağlı hata aritmetiği** ve **duyarlılık**. İlk ikisi lise konusu, hızlıca geç. Son ikisi bu haftanın *asıl* matematiğidir — ve Hafta 4'ün Jacobian'ının da provasıdır.

1 Tanjant — ve nerede patladığı

$$\tan \delta = \frac{\sin \delta}{\cos \delta}$$

Geometrik anlamı: dik üçgende *karşı bölü komşu*. Bize lazım olan okuma şu: **bir birim ilerlediğinde ne kadar yana saptın.**

δ	1°	5°	10°	20°	25°	30°	45°	80°
$\tan \delta$	0,0175	0,0875	0,1763	0,3640	0,4663	0,5774	1,0000	5,671
δ (rad)	0,0175	0,0873	0,1745	0,3491	0,4363	0,5236	0,7854	1,396

SEZGİ

İlk iki sütuna bak: $\tan \delta$ ile δ (radyan) neredeyse *aynı*. Küçük açı yaklaşımı:

$$\tan \delta \approx \delta \quad (\delta \text{ radyan, küçük})$$

5°'de fark %0,25, 10°'de %1, 20°'de %4,3, 30°'de %10.

Otoyol sürüşünde direksiyon açısı hep 5° altındadır — yani $\tan \delta \approx \delta$ mükemmel çalışır. Park manevrasında 30°'ye çıkarsın ve yaklaşım %10 yanılır. **Kodda yaklaşım kullanma**, ama hangi rejimde olduğunu bil.

TUZAK

$\delta \rightarrow 90^\circ$ 'de $\tan$ **sonsuz**a gider. $\tan(89,9^\circ) = 573$, $\tan(90^\circ) = \infty$ (kayan noktada $1,6 \times 10^{16}$ gibi devasa bir sayı, çünkü $\cos(90^\circ)$ tam sıfır değil).

Bu, kodunda *iki farklı yerde* patlar:

1. $\Delta\theta = \frac{\Delta s \tan \delta}{L}$ — devasa bir dönme, araç tek adımda binlerce tur atar.
2. $R = \frac{L}{\tan \delta}$ — sıfıra bölmenin diğer yüzü, $R \rightarrow 0$.

Savunma: Direksiyon açısını fiziksel sınırla kısıtla ve girişte **assert** et. Gerçek otomobillerde $\delta_{\max}$ 30°–35° civarındır; 40°'yi geçen bir değer, ya birim hatasıdır (derece/radyan!) ya da veri bozulmasıdır.

2 Dik üçgen geometrisi — tek kural yeter

Kavram 3'ün türetimi için ihtiyacımız olan tek şey:

Kural: Bir tekerleğin *yana kaymadığı* varsayımı, o tekerleğin dönme merkezine (ICR) **dik** bir doğru üzerinde olduğu anlamına gelir.

Sebebi: tekerlek yalnızca kendi düzleminde ilerleyebilir. Bir nokta etrafında dönen bir cismin bir noktasının hız vektörü, o noktayı merkeze bağlayan yarıçapa *diktir*. İkisi tutarlı olsun diye tekerlek düzlemi ile yarıçap dik olmak zorundadır.

Yani: **her tekerleğin ekseninin uzantısı, ICR’de kesişir**. Bu tek cümle, hem Ackermann geometrisinin hem bisiklet modelinin tamamıdır.

3 Bağlı hata — yüzdelerin aritmetiği

Bu haftanın hataları hep *bağlıdır*: “ R_w ’yi %2 yanlış biliyorum.” Formal yazımı:

$$R_w^{\text{model}} = R_w^{\text{gerçek}}(1 + \epsilon_R), \quad \epsilon_R = 0,02$$

3.1 Kural 1 — çarpımda hatalar toplanır

$$(1 + \epsilon_1)(1 + \epsilon_2) = 1 + \epsilon_1 + \epsilon_2 + \underbrace{\epsilon_1 \epsilon_2}_{\text{ihmal}} \approx 1 + \epsilon_1 + \epsilon_2$$

ϵ ’lar %1 mertebesindeyken çarpım terimi %0,01 olur — diğerlerinin yüzde biri.

3.2 Kural 2 — bölmede hatalar çıkarılır

$$\frac{1 + \epsilon_1}{1 + \epsilon_2} \approx (1 + \epsilon_1)(1 - \epsilon_2) \approx 1 + \epsilon_1 - \epsilon_2$$

Örnek 0.1 — %3’ün tersi neden %3 değil?

L ’yi %3 fazla biliyorsun: $L_{\text{model}} = 1,03 L$. $\Delta\theta$ formülünde L paydada olduğu için:

$$\Delta\theta_{\text{model}} = \frac{\Delta s \tan \delta}{1,03 L} = \frac{1}{1,03} \Delta\theta_{\text{gerçek}}$$

$$\frac{1}{1,03} = 0,970874 \Rightarrow -\%2,913$$

%3 fazla L , %2,913 eksik yön verir — %3 değil. Fark küçük ama raporunda “%3” yazarsan, hesabın %3 tutmaz ve mentorun bunu fark eder.

Yaklaşım ne der? $\frac{1}{1+\epsilon} \approx 1 - \epsilon \Rightarrow -\%3$. Gerçek $-\%2,913$. Fark %0,087 — yani $\epsilon^2 = 0,0009$ mertebesinde ✓

3.3 Kural 3 — kuvvette hata katlanır

Genel hâli, hepsini kapsayan tek formül. $y = C p_1^a p_2^b$ ise:

$$\frac{\delta y}{y} = a \frac{\delta p_1}{p_1} + b \frac{\delta p_2}{p_2}$$

Türetimi (logaritmik türev): $\ln y = \ln C + a \ln p_1 + b \ln p_2$; her iki tarafın diferansiyelini al, $d(\ln u) = du/u$ olduğunu kullan.

İlişki	Üs	Bağıl hata aktarımı
$\Delta s \propto R_w^{+1}$	+1	R_w 'de %1 $\rightarrow$ mesafede %1
$\Delta \theta \propto L^{-1}$	-1	L 'de %1 $\rightarrow$ yönde $\mp$ %1
$\Delta \theta \propto R_w^{+1}$	+1	R_w 'de %1 $\rightarrow$ yönde de %1!
$R_{\text{dönüş}} \propto L^{+1}$	+1	L 'de %1 $\rightarrow$ yarıçapta %1

SEZGİ

Üçüncü satır sürpriz olabilir. $\Delta \theta = \frac{\Delta s \tan \delta}{L}$ formülünde Δs var, ve Δs de R_w 'den geliyor. Yani **tekerlek yarıçapı hatası hem mesafeyi hem yönü bozar**; dingil mesafesi hatası ise *yalnızca* yönü bozar.

Bu asimetri, Kavram 8'deki ayrıştırma protokolünün tamamıdır: düz gidişte L görünmez, o yüzden düz test R_w 'yi *tek başına* ölçer.

4 Duyarlılık ve kısmi türev — Hafta 4'ün provası

Yukarıdaki kurallar, aslında **kısmi türevin** özel hâlidir. Genel çerçeve:

Bir çıktı $y = f(p_1, p_2, \dots)$ ve parametrelerde küçük hatalar δp_i varsa:

$$\delta y \approx \frac{\partial f}{\partial p_1} \delta p_1 + \frac{\partial f}{\partial p_2} \delta p_2 + \dots$$

Kısmi türev $\frac{\partial f}{\partial p_1}$: “diğerlerini sabit tutup yalnızca p_1 'e göre türev al.” Başka bir şey değil.

Örnek 0.2 — $\Delta \theta$ 'nın duyarlılıkları

$$\Delta \theta = \frac{\Delta s \tan \delta}{L}$$

Üç parametreye göre kısmi türevler:

$$\frac{\partial \Delta \theta}{\partial \Delta s} = \frac{\tan \delta}{L} \quad (\text{mesafe arttıkça dönme lineer artar})$$

$$\frac{\partial \Delta \theta}{\partial L} = -\frac{\Delta s \tan \delta}{L^2} = -\frac{\Delta \theta}{L} \quad (\text{eksi: uzun dingil daha az döner})$$

$$\frac{\partial \Delta \theta}{\partial \delta} = \frac{\Delta s}{L} \cdot \frac{1}{\cos^2 \delta} \quad (\delta \text{ büyüdükçe duyarlılık patlar})$$

İkincisini bağıl hâle çevir:

$$\frac{\delta(\Delta \theta)}{\Delta \theta} = \frac{-\Delta \theta / L}{\Delta \theta} \delta L = -\frac{\delta L}{L}$$

Kural 3'ün -1 üssüyle aynı sonuç ✓

Üçüncüsü ilginç: $\frac{1}{\cos^2 \delta}$ çarpanı $\delta = 0^\circ$ 'da 1, $\delta = 30^\circ$ 'de 1,33, $\delta = 60^\circ$ 'de 4. Yani **direksiyon açısı sensöründeki aynı mutlak hata, keskin virajda çok daha zararlıdır**. Bu cümle Görev 5'in sensör raporunda işine yarayacak.

Neden şimdi öğreniyorsun? Hafta 4'te aynı kısmi türevleri bir *matrise* dizeceksin — adı Jacobian olacak:

$$F = \frac{\partial f}{\partial \mathbf{x}}, \quad G = \frac{\partial f}{\partial \mathbf{u}}$$

ve kovaryans yayılımı $P_{k+1} = FPF^\top + GQG^\top$ formülünde kullanacaksın. Bu haftaki “ L 'de %3 hata ne yapar” sorusu, Hafta 4'te “ L belirsizse konumun belirsizliği ne olur” sorusuna dönüşecek. Aynı türev, farklı ambalaj.

5 Küçük açı $\rightarrow$ yanal hata

Bu haftanın en çok kullanacağın çevrimi:

Yönelimi ε_θ kadar yanlış bilen bir araç, D metre *düz* gittikten sonra gerçek konumundan

$$\text{yanal hata} = D \sin \varepsilon_\theta \approx D \varepsilon_\theta \quad (\varepsilon_\theta \text{ radyan})$$

kadar sapar.

ε_θ	radyan	100 m'de	1 km'de
0,1°	0,00175	0,17 m	1,75 m
1°	0,01745	1,75 m	17,5 m
3,56°	0,06213	6,21 m	62,1 m
10,49°	0,18310	18,2 m	182 m

SEZGİ

Şerit genişliği 3,5 m. Tabloya bak: yalnızca 1°'lik bir yön hatası, 200 metrede seni komşu şeride taşır.

“Konumumu 10 cm biliyorum” demek bir şey ifade etmez; “*yönümü* 0,1° biliyorum” demek çok daha zor ve çok daha değerlidir. Bu, Görev 5'in (jiroskop füzyonu) neden var olduğunun cevabıdır.

1. BÖLÜM — Sekiz Kavram

İlk beş kavram **modeli** kurar, son üçü **hatayı** inceler. Görev 2'nin puanı ikinci yarıdadır — ama birincisi olmadan ikincisi okunmaz.

6 Kavram 1 — Ackermann geometrisi

6.1 Problem: dört tekerlek, tek merkez

Bir otomobil dönerken dört tekerleğin de *aynı* ICR etrafında dönmesi gerekir (0. Bölüm, dik açı kuralı). Arka tekerlekler dönmediği için ICR, arka aksın uzantısı üzerindedir — bu zorunlu.

Ama ön tekerlekler ICR'ye *farklı* uzaklıktadır: iç tekerlek daha yakın, dış tekerlek daha uzak. Aynı merkeze bakabilmeleri için **farklı açılarda** dönmeleri gerekir.

Ackermann koşulu. L dingil mesafesi, w ön iz genişliği, R arka aks merkezinin dönüş yarıçapı:

$$\tan \delta_{iç} = \frac{L}{R - w/2}, \quad \tan \delta_{dış} = \frac{L}{R + w/2}$$

İkisini birleştirtince meşhur bağıntı çıkar:

$$\cot \delta_{dış} - \cot \delta_{iç} = \frac{w}{L}$$

Türetimi: $\cot \delta_{dış} = \frac{R+w/2}{L}$ ve $\cot \delta_{iç} = \frac{R-w/2}{L}$. Çıkar:

$$\frac{(R + w/2) - (R - w/2)}{L} = \frac{w}{L} \quad \blacksquare$$

R sadeleşti — yani koşul *yarıçaptan bağımsızdır*. Direksiyon mekanizması bu bağıntıyı her açıda sağlayacak şekilde tasarlanır (“Ackermann yönlendirme geometrisi”).

Örnek 1.1 — Bir otomobil, 10 m yarıçapla dönüyor

$L = 2,70$ m, $w = 1,60$ m, $R = 10,0$ m.

$$\tan \delta_{iç} = \frac{2,70}{10 - 0,80} = \frac{2,70}{9,20} = 0,29348 \Rightarrow \delta_{iç} = 16,35^\circ$$

$$\tan \delta_{dış} = \frac{2,70}{10 + 0,80} = \frac{2,70}{10,80} = 0,25000 \Rightarrow \delta_{dış} = 14,04^\circ$$

İki tekerlek arasında $2,31^\circ$ fark var.

Ackermann koşulunu doğrula:

$$\cot 14,04^\circ - \cot 16,35^\circ = \frac{1}{0,25} - \frac{1}{0,29348} = 4,0000 - 3,4074 = 0,5926$$

$$\frac{w}{L} = \frac{1,60}{2,70} = 0,5926 \quad \checkmark$$

7 Kavram 2 — Bisiklet modeli: iki tekerleği bire indir

7.1 Fikir

Ackermann koşulu sağlanıyorsa, iki ön tekerleğin ortak etkisi **tek bir sanal tekerlekle** temsil edilebilir: ön aksın *ortasında*, δ açısıyla duran bir tekerlek.

Bisiklet (tek iz) modeli:

- Arka aksın ortasında bir tekerlek (dönmez)
- Ön aksın ortasında bir tekerlek (δ ile döner)
- Aradaki mesafe L
- İz genişliği w **tamamen ortadan kalkar**

Aracın pozu, **arka tekerleğin** pozu olarak tanımlanır.

Örnek 2.1 — Eşdeğer açı, iç ile dış arasında

Örnek 1.1'in aracı için eşdeğer bisiklet açısı:

$$\tan \delta = \frac{L}{R} = \frac{2,70}{10,0} = 0,27000 \Rightarrow \delta = \mathbf{15,11^\circ}$$

Karşılaştır: $\delta_{\text{dış}} = 14,04^\circ < 15,11^\circ < 16,35^\circ = \delta_{\text{iç}} \checkmark$

Not: Tam ortalamaları ($15,20^\circ$) değil, biraz altında — çünkü ilişki $\tan$ üzerinden ve $\tan$ doğrusal değil. Ortalamayı alan bir gerçekleştirme küçük ama sistematik bir hata yapar.

Model ne zaman kırılır? Bisiklet modeli *kinematiktir*: lastiklerin yana hiç kaymadığını varsayar. Yüksek hızda ve keskin virajda lastikler kayar (*slip*), gerçek yörünge modelin söylediğinden farklı olur.

Kaba eşik: yanal ivme $0,4g$ 'yi geçtiğinde kinematik model güvenilir olmaz. Yanal ivme $a_y = v^2/R$; $R = 10$ m'lik bir virajda bu $v = \sqrt{0,4 \times 9,81 \times 10} = 6,3$ m/s ≈ 23 km/s demektir.

BURST pistinde hızlar bunun altında olduğu için kinematik model yeterli — ama savunmada “modelin geçerlilik sınırı nedir” diye sorulursa cevabın bu sayı olsun.

8 Kavram 3 — Dönüş yarıçapı $R = L / \tan \delta$

8.1 Türetim — tek dik üçgen

0. Bölümün kuralı: her tekerleğin ekseni ICR'de kesişir.

Adım 1. Arka tekerlek dönmüyor, ekseni araca diktir. Yani ICR, arka aksdan geçen ve araç gövdesine dik olan doğru üzerindedir. Arka tekerleğe uzaklığı R olsun.

Adım 2. Ön tekerlek δ kadar dönmüş; onun ekseni de ICR'den geçmeli.

Adım 3. Şu üç noktayı düşün: arka tekerlek A , ön tekerlek B , dönme merkezi I . Bunlar bir dik üçgen oluşturur:

- $|AB| = L$ (dingil mesafesi, aracın gövdesi boyunca)
- $|AI| = R$ (arka aks doğrultusunda, gövdeye dik)
- A köşesindeki açı 90°

Adım 4. B köşesindeki açı, tam olarak δ 'dır — çünkü ön tekerlek gövdeden δ kadar döndürülmüştür ve BI onun eksenidir.

B köşesinden bakınca: karşı kenar $|AI| = R$, komşu kenar $|AB| = L$:

$$\tan \delta = \frac{R_{\text{karşı}}}{L_{\text{komşu}}} \quad \dots \text{değil!}$$

TUZAK

Dikkat, burada herkes takılıyor. B köşesindeki açının karşısındaki kenar $AI = R$ 'dir, komşusu $AB = L$ 'dir. O hâlde $\tan \delta = R/L$ olmalı gibi görünür — ve bu **yanlıştır**.

Doğrusu: B 'deki açı δ *değildir*. Ön tekerleğin eksenini ile BI doğrusu *aynı* doğrudur, ve o doğrunun gövdeyle yaptığı açı $90^\circ - \delta$ 'dır (eksen, tekerlek düzlemine diktir).

Yani B köşesindeki iç açı $90^\circ - \delta$ olur:

$$\tan(90^\circ - \delta) = \frac{R}{L} \implies \cot \delta = \frac{R}{L} \implies \boxed{R = \frac{L}{\tan \delta}}$$

Ezberleme, iki uçtan kontrol et:

- $\delta \rightarrow 0$ (düz): $R \rightarrow \infty$ ✓
- $\delta \rightarrow 90^\circ$: $R \rightarrow 0$ ✓ (tekerlek yana bakıyor, araç yerinde döner)

$R = L \tan \delta$ yazsaydın ikisi de ters çıkardı.

8.2 Sayı tablosu — elinin altında bulunsun

$L = 2,70$ m için:

δ	$\tan \delta$	R (m)	ω/v (rad/m)	Yorum
1°	0,01746	154,68	0,00646	otoyolda şerit değiştirme
5°	0,08749	30,86	0,03240	geniş viraj
10°	0,17633	15,31	0,06531	şehir içi kavşak
20°	0,36397	7,42	0,13480	dar dönüş
25°	0,46631	5,79	0,17271	fig-8 rotamız
30°	0,57735	4,68	0,21383	tam kilit
45°	1,00000	2,70	0,37037	fiziksel değil ($R = L$)

SEZGİ

Son sütun ($\omega/v = \tan \delta / L$) “metre başına kaç radyan dönüyorum” demek. Bunu doğrudan kullanmak çoğu zaman daha temizdir:

$$\Delta \theta = \frac{\tan \delta}{L} \Delta s$$

Zaman (Δt) hiç görünmüyor — ve zaten görünmemeli, çünkü **geometri hızdan bağımsızdır**. Aynı direksiyon açısıyla yavaş ya da hızlı gitmen, çizdiğin çemberi değiştirmez.

Bu formu kullanırsan, enkoderden gelen Δs 'i doğrudan besleyebilirsin ve v 'yi hiç hesaplamana gerek kalmaz. Bir bölme işlemi ve bir hata kaynağı eksilir.

9 Kavram 4 — Sürekli model ve ayrık gerçekleştirme

9.1 Sürekli zaman

Aracın pozu arka aksta tanımlıysa, hız vektörü aracın burnu doğrultusundadır:

$$\begin{cases} \dot{x} = v \cos \theta \\ \dot{y} = v \sin \theta \\ \dot{\theta} = \frac{v}{L} \tan \delta \end{cases}$$

Üçüncü satırın türetimi Kavram 3'ten tek adım: $\omega = v/R$ (Hafta 2, yay formülü) ve $R = L/\tan \delta$:

$$\omega = \frac{v}{L/\tan \delta} = \frac{v \tan \delta}{L} \quad \blacksquare$$

9.2 Ayrık zaman — ve Hafta 2'nin geri dönüşü

Bir adımda:

$$\Delta s = v \Delta t, \quad \Delta \theta = \frac{\Delta s \tan \delta}{L}$$

Sonra **Hafta 2'nin tam yay entegratörünü aynen çağır**:

$$\delta = \left(\frac{\Delta s}{\Delta \theta} \sin \Delta \theta, \frac{\Delta s}{\Delta \theta} (1 - \cos \Delta \theta), \Delta \theta \right), \quad \mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k \oplus \delta$$

SEZGİ

Bu haftanın mimari dersi: Görev 1'de yazdığın entegratöre *tek satır bile dokunmuyorsun*. Değişen tek şey, $\Delta \theta$ 'yı kimin ürettiği:

Görev 1 (diferansiyel)	$\Delta \theta = \frac{\Delta s_R - \Delta s_L}{b}$
Görev 2 (Ackermann)	$\Delta \theta = \frac{\Delta s \tan \delta}{L}$

İki farklı araç, iki farklı sensör seti, **aynı entegratör**. Kodunda bu ayrımı koruyabiliyorsan — yani `integrate()` fonksiyonun ne `b` ne `L` biliyorsa — tasarımın doğrudur. Savunmada “kodunda hangi kısım araca özgü, hangisi değil” diye sorulabilir. Cevap: *kinematik* araca özgüdür, *entegrasyon* değildir.

Örnek 4.1 — Bir adım, uçtan uca

$L = 2,70$ m, $v = 2,0$ m/s, $\delta = 25^\circ$, $\Delta t = 0,05$ s. Başlangıç $(0, 0, 0)$.

Adım 1 — artımlar:

$$\begin{aligned} \Delta s &= 2,0 \times 0,05 = 0,10 \text{ m} \\ \Delta \theta &= \frac{0,10 \times 0,46631}{2,70} = \frac{0,046631}{2,70} = 0,0172707 \text{ rad } (0,9895^\circ) \end{aligned}$$

Adım 2 — yarıçap kontrolü:

$$\frac{\Delta s}{\Delta \theta} = \frac{0,10}{0,0172707} = 5,7902 \text{ m}$$

Tablodaki $R = 5,79$ ile aynı ✓ (Bu, formülleri doğru yazdığının en ucuz kontrolü — her adımda `assert` edebilirsin.)

Adım 3 — gövde artımı (tam yay): $\sin(0,0172707) = 0,01727$, $\cos(0,0172707) = 0,99985087$:

$$\Delta x_b = 5,7902 \times 0,0172698 = \mathbf{0,0999950 \text{ m}}$$

$$\Delta y_b = 5,7902 \times 0,00014909 = \mathbf{0,0008633 \text{ m}}$$

Adım 4 — bileşim ($\theta = 0$, $R = I$):

$$\mathbf{x}_1 = (0,0999950; 0,0008635; 0,0172707)$$

Euler ne derdi? (0,10; 0; 0,01727) — yanal fark 0,86 mm. Tahmin: $\Delta s \Delta \theta / 2 = 0,1(0,01727)/2 = 0,00086 \checkmark$

10 Kavram 5 — Referans noktası: arka aks mı, ağırlık merkezi mi?

10.1 Sorun

Kavram 4'ün formülleri **arka aks** için yazıldı. Aracın pozunu ağırlık merkezinde (CoG) tanımlarsan formüller değişir — ve bu, çok yaygın bir sessiz hatadır.

Arka akstan l_r kadar önde bir noktayı takip edersen, o noktanın hız vektörü artık aracın burnu doğrultusunda *değildir*; aralarında bir **kayma açısı** (slip angle) β vardır:

$$\beta = \arctan\left(\frac{l_r \tan \delta}{L}\right)$$

$$\dot{x} = v \cos(\theta + \beta), \quad \dot{y} = v \sin(\theta + \beta), \quad \dot{\theta} = \frac{v \cos \beta}{L} \tan \delta$$

Örnek 5.1 — β ne kadar büyük olabilir?

$L = 2,70 \text{ m}$, $l_r = 1,35 \text{ m}$ (tam orta), $\delta = 25^\circ$:

$$\beta = \arctan\left(\frac{1,35 \times 0,46631}{2,70}\right) = \arctan(0,23315) = \mathbf{13,12^\circ}$$

13°! Bu küçük bir düzeltme değil. Modeli arka aksta yazıp pozunu CoG'de kaydedersen (ya da tersi), aracın *baktığı yön* ile *gittiği yön* arasında 13° fark olur.

0. Bölümün tablosuna bak: 13° yön hatası, 100 metrede 22,7 m yanal hata demektir. Kalibrasyon hatalarının hepsinden büyük.

TUZAK

Bu hatanın sinsî tarafı: δ küçükken β de küçüktür ($\delta = 5^\circ$ iken $\beta = 2,5^\circ$), yani *yumuşak rotalarda görünmez*. Fig-8 gibi keskin bir rotada aniden ortaya çıkar — ve sen onu “kalibrasyon hatası” sanırsın.

Savunma: Görev 2'de **arka aks** referansını seç, ve bunu README'nin ilk satırında yaz. Sonra tutarlı ol: ground truth da, hata metriği de, çizdiğin grafik de aynı noktayı takip etsin.

Bu ayrım ROS'ta da yaşıyor: REP-105'in **base_link** çerçevesi genelde arka aks merkezine konur. Bonus göreve girersen orada da karşına çıkacak.

11 Kavram 6 — Kalibrasyon hatalarının anatomisi

11.1 Doğru deney kurgusu

Görev 2'nin özü şu: **simülatör gerçek fizikle koşar, kestirimci yanlış parametrelerle çözer.**

	Simülatör (gerçek)	Kestirimci (model)
Tekerlek yarıçapı	R_w	$R_w(1 + \epsilon_R)$
Dingil mesafesi	L	$L(1 + \epsilon_L)$
Rölü	Ground truth ve tick üretir	Tick'ten poz kestirir

TUZAK

Hata enjeksiyonunu ölçüm tarafına koymak. Yani simülatöre “ R_w 'yi %2 bozuk kullan” demek.

Bunu yaparsan araç gerçekten farklı bir yörünge çizer, ve kestirimci de onu doğru kestirir — hata görmezsin. Deneyin anlamı kaybolur.

Doğrusu: Fizik değişmez. Değişen tek şey, kestirimcinin kafasındaki sayıdır. “Araç doğru ölçemedim” senaryosu budur.

11.2 Üç hata sınıfı [Borenstein & Feng]

Literatürün standart sınıflandırması (klasördeki *Measurement and Correction of Systematic Odometry Errors* makalesi):

Ad	Fiziksel kaynağı	Nerede etkir
E_s	Ortalama tekerlek çapı yanlış	Ölçek: her mesafe orantılı yanlış. Düz gidişte de görünür, virajda da.
E_b	Etkin iz genişliği / dingil mesafesi yanlış	Yalnızca dönüşte: $\Delta\theta$ ölçeği bozulur. Düz gidişte hiç etkisi yok.
E_d	Sağ/sol tekerlek çapları eşit değil	Yalnızca düz gidişte: araç hafif yay çizer. Diferansiyel sürüşe özgü.

Bizim bisiklet modelimizde E_d yok. Sebebi basit: tek bir hız girişi (v) ve tek bir direksiyon açısı girişi (δ) var; sağ-sol asimetrisini taşıyacak bir kanal yok.

E_d ancak arka iki tekerleğin enkoderini *ayrı ayrı* okursan ortaya çıkar. Bu ayrım Kavram 8'de kritik olacak — UMBmark testinin neden bizim modelimizde işe yaramadığının cevabı burada.

Karşılıklar tablosu:

Borenstein	Bizdeki karşılığı	Etkisi
E_s	ϵ_R (tekerlek yarıçapı)	mesafe ölçeği <i>ve</i> yön ölçeği
E_b	ϵ_L (dingil mesafesi)	yalnızca yön ölçeği
E_d	— (bisiklette yok)	—

11.3 İki hatanın matematiği — adım adım

Tekerlek yarıçapı hatası ϵ_R . Enkoder tick sayar, kestirimci onu metreye çevirir:

$$\Delta s_{\text{model}} = \frac{2\pi R_w(1 + \epsilon_R)}{N} \Delta n = (1 + \epsilon_R) \Delta s_{\text{gerçek}}$$

Bu Δs iki yere gider:

$$\begin{aligned} \text{mesafe: } \Delta s_{\text{model}} &= (1 + \epsilon_R) \Delta s \\ \text{yön: } \Delta \theta_{\text{model}} &= \frac{\Delta s_{\text{model}} \tan \delta}{L} = (1 + \epsilon_R) \Delta \theta \end{aligned}$$

İkisi de aynı oranda bozulur.

Dingil mesafesi hatası ϵ_L . Yalnızca $\Delta \theta$ 'da:

$$\Delta \theta_{\text{model}} = \frac{\Delta s \tan \delta}{L(1 + \epsilon_L)} = \frac{1}{1 + \epsilon_L} \Delta \theta$$

Mesafeye hiç dokunmaz.

İki ölçek çarpanı, tek tabloda:

$$\lambda_s = 1 + \epsilon_R \quad \lambda_\theta = \frac{1 + \epsilon_R}{1 + \epsilon_L}$$

λ_s : kat edilen mesafenin ölçeği. λ_θ : dönülen açının ölçeği.

Kestirilen dönüş yarıçapı:

$$R_{\text{model}} = \frac{\Delta s_{\text{model}}}{\Delta \theta_{\text{model}}} = \frac{\lambda_s}{\lambda_\theta} R = (1 + \epsilon_L) R$$

— yani yarıçap hatası *yalnızca* L 'den gelir. R_w hatası yarıçapı hiç bozmaz; sadece o yarıçap üzerinde ne kadar ilerlediğini bozar.

Örnek 6.1 — Ödevin istediği iki senaryo

$\epsilon_R = +0,02$ (%2), $\epsilon_L = +0,03$ (%3).

Tek tek:

$$\begin{aligned} \text{yalnız } \epsilon_R : \quad \lambda_s &= 1,0200, \quad \lambda_\theta = 1,0200 \\ \text{yalnız } \epsilon_L : \quad \lambda_s &= 1,0000, \quad \lambda_\theta = \frac{1}{1,03} = 0,970874 \\ \text{ikisi: } \lambda_s &= 1,0200, \quad \lambda_\theta = \frac{1,02}{1,03} = 0,990291 \end{aligned}$$

Tam tur (360°) sonunda yön hatası:

Senaryo	λ_θ	Yön hatası	Yön
$\epsilon_R = +\%2$	1,020000	$+7,20^\circ$	fazla döndüğünü sanır
$\epsilon_L = +\%3$	0,970874	$-10,49^\circ$	az döndüğünü sanır
İkisi birlikte	0,990291	$-3,49^\circ$	kısmen iptal!

Üçüncü satır bu haftanın en önemli sayıdır. İki hata birlikteyken yön hatası, ikisinin tek başına ürettiğinden *daha küçük*. %2 ve %3 gibi büyük hatalar, birbirini kısmen götürdü.

Neden? λ_θ 'da ϵ_R payda, ϵ_L paydada. Aynı işaretli iki hata, bölmede birbirini iptal eder (0. Bölüm, Kural 2). Bu, Kavram 8'in tamamının kaynağıdır.

SAVUNMA SORUSU

S: “ E_b neden sadece dönüşte etkili?”

Çekirdek: L (ya da diferansiyelde b) yalnızca $\Delta\theta$ formülünde geçer. Düz gidişte $\tan \delta = 0$ olduğu için $\Delta\theta = 0$ 'dır — sıfırı hangi sayıya bölersen böl sıfır kalır. L 'nin değeri sonucu değiştiremez.

S: “Tekerlek yarıçapı hatası yönü nasıl bozuyor? Yön geometriden gelmiyor mu?”

Çekirdek: Geometri ($R = L / \tan \delta$) bozulmuyor — kestirilen yarıçap hâlâ doğru. Bozulan şey, o yarıçap üzerinde *ne kadar yol aldığımızı* sanmam. %2 fazla yol = %2 fazla yay = %2 fazla açı. Yani $\Delta\theta$ hatası dolaylıdır, Δs üzerinden gelir.

12 Kavram 7 — Yön hatası neden konum hatasından pahalıdır?

12.1 İki hata, iki büyüme yasası

	Mesafe ölçek hatası	Yön ölçek hatası
Kaynağı	$\lambda_s \neq 1$	$\lambda_\theta \neq 1$
Konum hatası	$ \lambda_s - 1 \cdot s$ (lineer)	$\int \varepsilon_\theta ds$ (karesel, dönerken)
100 m'de (%2)	2 m	duruma bağlı, aşağıya bak
Düzeltilmesi	Metre ile ölç, sabiti değiştir. Kolay.	Yönü ölçen bir sensör gerekir (jiraskop, GPS). Zor.

12.2 Karesel büyümenin türetimi

Sabit yarıçaplı bir virajda ilerlediğini düşün. Kat edilen yol s arttıkça toplam dönülen açı $\Phi = s/R$ artar. Yön ölçeği λ_θ ise yön hatası:

$$\varepsilon_\theta(s) = (\lambda_\theta - 1) \Phi = (\lambda_\theta - 1) \frac{s}{R}$$

Yani **yön hatası mesafeyle lineer büyüyor**.

Şimdi bu yön hatasının konuma katkısı. Her metre ilerlemede ε_θ kadar yana sapıyorsun:

$$\text{yanal hata} = \int_0^s \varepsilon_\theta(s') ds' = \frac{\lambda_\theta - 1}{R} \int_0^s s' ds' = \boxed{\frac{(\lambda_\theta - 1) s^2}{2R}}$$

Konum hatası mesafenin karesiyle büyüyor.

TUZAK

Bu formül birinci mertebeden bir yaklaşımdır ve yalnızca ε_θ küçükken ($\lesssim 10^\circ$) geçerlidir. Büyük yön hatalarında yörünge tamamen ayrışır ve integral yaklaşımı çöker; o zaman kapalı geometriden hesaplamak gerekir.

Raporunda formülü kullanırken bu sınırı yaz. “Yaklaşık” kelimesini kullanmadan formül yazmak, savunmada ilk sorulacak şeydir.

Örnek 7.1 — Otoyol: 1 km’lik yumuşak viraj

$R = 500$ m, $s = 1000$ m, $\epsilon_L = +\%3$ (yani $\lambda_\theta - 1 = -0,029126$).

Yön hatası:

$$\Phi = \frac{1000}{500} = 2,0 \text{ rad } (114,6^\circ)$$

$$\varepsilon_\theta = -0,029126 \times 2,0 = -0,05825 \text{ rad} = -3,34^\circ$$

Yaklaşık yanal hata:

$$\frac{0,029126 \times 1000^2}{2 \times 500} = \frac{29\,126}{1000} = \mathbf{29,1 \text{ m}}$$

Kapalı geometriyle tam hesap: Kestirilen yarıçap $R_{\text{model}} = 1,03 \times 500 = 515$ m; kestirilen açı $1000/515 = 1,9417$ rad.

gerçek konum = $(500 \sin 2,0, \quad 500(1 - \cos 2,0)) = (454,65; 708,07)$

kestirim = $(515 \sin 1,9417, \quad 515(1 - \cos 1,9417)) = (480,70; 701,70)$

hata = $\sqrt{26,05^2 + 6,37^2} = \mathbf{26,8 \text{ m}}$

Yaklaşım 29,1, gerçek 26,8 — %9 sapma. Mertebe doğru, tam değer değil. Formülü “büyüklük mertebesi” için kullan, rapora kapalı hesabı yaz.

Örnek 7.2 — Asıl felaket: dön, sonra düz git

Karesel büyümeden *daha* kötü bir senaryo var, ve gerçek sürüşte sürekli olan bu:

Araç önce bir manevra yapıyor (kavşaktan dönüyor), sonra düz gidiyor.

Aşama 1 — tam tur ($\Phi = 2\pi$), $\epsilon_L = +\%3$:

$$\varepsilon_\theta = -0,029126 \times 2\pi = -0,18301 \text{ rad} = -10,49^\circ$$

Aşama 2 — 100 m düz git. Artık dönmüyorsun, yani yön hatası *büyümüyor* — ama yerleşmiş durumda:

$$\text{yanal hata} = 100 \times \sin(10,49^\circ) = 100 \times 0,18206 = \mathbf{18,2 \text{ m}}$$

1 km düz giderse 182 m. Ve düz gitmek yön hatasını *düzeltilmez*; yalnızca sonucunu büyütür.

Bu, Görev 5’in ana temasıdır: yön hatası birikimlidir ve kendi kendine sıfırlanmaz. Onu ancak dışarıdan bir yön ölçümü (jiroskop, GPS seyir açısı, harita eşleme) düzeltebilir. Odometri tek başına asla düzeltilmez.

SAVUNMA SORUSU

S: “Yarıçap hatası ile dingil hatası arasındaki farkı bir cümleyle söyle.”

Çekirdek: Yarıçap hatası *ölçek* driftı üretir — mesafeyle lineer büyür ve bir metre şeritle kolayca kalibre edilir. Dingil hatası *yön* driftı üretir — döndükçe birikir, sonra her düz metrede yanal hataya katlanarak dönüşür, ve odometri içinden düzeltilemez.

S: “Hangisi daha tehlikeli?”

Çekirdek: Yön. Sayıyla: %2 yarıçap hatası 100 m’de 2 m boyuna hata verir. %3 dingil hatası bir tam turdan sonra $10,5^\circ$ yön hatası bırakır, ve o hata sonraki 100 m’de 18,2 m yanal hataya dönüşür. Dokuz kat fark — ve boyuna hata şeritten çıkarmaz, yanal hata çıkarır.

13 Kavram 8 — Fig-8 neden ayrıştıramaz, ne yapmalı?

13.1 Maskeleye — ödevin gizli dersi

Ödev fig-8 rotası istiyor. Yapacaksın — ama şunu bilerek:

Fig-8'in iki yaprağı zıt yönlerde döner. İlk yaprakta $+2\pi$, ikincide -2π . Toplam dönme sıfırdır.

Sonuç: λ_θ hatası ilk yaprakta biriken yön hatasını, ikinci yaprakta *geri alır*. Rota sonunda yön hatası ≈ 0 çıkar — hatalar duruyor olmasına rağmen.

Örnek 8.1 — Maskeleyi sayılarla gör

Rota: $\delta = \pm 25^\circ$ ($R = 5,79$ m), $v = 2$ m/s, iki tam yaprak. Toplam yol 72,8 m, süre 36,4 s.

Senaryo	Kapanış hatası	Yön hatası	Yorum
Temiz ($\epsilon = 0$)	0,000 m	0,00°	entegratörün tavanı
$\epsilon_R = +\%2$	1,453 m	+0,02°	ölçek driftı
$\epsilon_L = +\%3$	2,180 m	-0,03°	yön driftı
İkisi birlikte	0,729 m	-0,01°	maskelendi

İki gözlem, ikisi de kritik:

(1) İki hata birlikteyken kapanış hatası 0,73 m — tek başlarına 1,45 ve 2,18 verirken. **Birlikte daha iyi görünüyorlar.** Bir deneyci bu tabloya bakıp “kalibrasyonum iyi” diyebilir; oysa iki parametresi de yanlış.

(2) Yön hatası *her senaryoda* sıfıra yakın. Fig-8'in simetrisi yön bilgisini tamamen siliyor — yani ödevin istediği metrik (λ_θ 'yi ölçmek), bu rotayla **ölçülemez**.

Bu tablo, Görev 2 raporunun en değerli sayfası olacak. “Deneyi yaptım, şu çıktı” değil; “deneyi yaptım, ve deneyin kendisinin bir kusuru olduğunu gösterdim.”

13.2 Çözüm 1 — İki aşamalı ayrıştırma (senin modelin için doğrusu)

Kavram 6'nın tablosunu hatırla: **düz gidişte L görünmez.** Bu asimetriyi kullan:

Aşama A — düz çizgi testi ($\delta = 0$). D metre düz git, odometrinin ne dediğine bak:

$$\lambda_s = \frac{\text{odometri mesafesi}}{D} \implies \epsilon_R = \lambda_s - 1$$

L bu testte **hiçbir etki yapmaz** — yani ϵ_R 'yi saf olarak ölçtün.

Aşama B — sabit direksiyonlu tam tur. Tam 360° dön, odometrinin yön çıktısına bak:

$$\lambda_\theta = \frac{\text{odometri açısı}}{360^\circ} \implies 1 + \epsilon_L = \frac{1 + \epsilon_R}{\lambda_\theta}$$

ϵ_R 'yi A'dan bildiğin için ϵ_L tek bilinmeyen kalır.

Örnek 8.2 — Protokolü uçtan uca koştur

Gerçek hatalar $\epsilon_R = +\%2$, $\epsilon_L = +\%3$ (bilmiyoruz, bulacağız).

Aşama A — 100 m düz:

Senaryo	Odometri	Hata
temiz	100,00 m	0,00 m
ϵ_R var	102,00 m	+2,00 m
ϵ_L var	100,00 m	0,00 m (L görünmüyor!)
ikisi	102,00 m	+2,00 m

$$\lambda_s = \frac{102,00}{100,00} = 1,0200 \implies \epsilon_R = +\%2,00 \quad \checkmark$$

Aşama B — $\delta = 25^\circ$ ile tam tur:

$$\text{odometri açısı} = 356,50^\circ \implies \lambda_\theta = \frac{356,50}{360} = 0,990278$$

$$1 + \epsilon_L = \frac{1,0200}{0,990278} = 1,030014 \implies \epsilon_L = +\%3,00 \quad \checkmark$$

Düzeltilme:

$$R_w^{\text{doğru}} = \frac{R_w^{\text{model}}}{1,02}, \quad L^{\text{doğru}} = \frac{L^{\text{model}}}{1,03}$$

*İki deney, iki bilinmeyen, tek bir çözüm — ve maskeleye imkânsız, çünkü Aşama A'da ϵ_L 'nin katkısı **tam olarak sıfırdır**. Fig-8'de ise ikisi de aynı sayıya karışuyordu.*

13.3 Çözüm 2 — UMBmark, ve neden bizde işe yaramaz

Literatürün standart cevabı **UMBmark**'tır [Borenstein & Feng]: 4×4 m kare rotayı hem saat yönünde (CW) hem tersinde (CCW), her yönde 5'er kez koş. Küme ağırlık merkezleri:

$$r_{c.g.} = \sqrt{x_{c.g.}^2 + y_{c.g.}^2}, \quad E_{\text{max,syst}} = \max(r_{c.g.,CW}, r_{c.g.,CCW})$$

UMBmark'ın çalışma prensibi: E_d (eşit olmayan tekerlek çapları) ile E_b (iz genişliği) hataları, dönüş yönü değişince *farklı* davranır:

- E_b 'nin işareti dönüş yönüyle birlikte döner $\Rightarrow$ CW ve CCW kümeleri **ayna simetrik**
- E_d 'nin işareti dönmez (araç her zaman aynı tarafa yay çizer) $\Rightarrow$ kümeler **asimetrik**

İki imza farklı olduğu için ayrıştırılabilirler.

Örnek 8.3 — Diferansiyel sürüşte UMBmark gerçekten ayırıyor

$b = 0,50$ m, 4×4 m kare:

Hata	$r_{c.g.,CW}$	$r_{c.g.,CCW}$	İmza
$E_d = 1,01$	1,911 m	2,230 m	asimetrik (farklı büyüklük)
$E_b = 1,01$	0,253 m	0,253 m	simetrik (ayna, aynı büyüklük)

İki hata farklı parmak izi bırakıyor — ayrıştırılabilirler. ✓

TUZAK

Ama bisiklet modelinde UMBmark ayrıştırmaz.

Aynı kare testi, senin Ackermann modelinle:

Hata	$r_{c.g.,CW}$	$r_{c.g.,CCW}$	İmza
$\epsilon_R = +\%2$	1,008 m	1,008 m	simetrik
$\epsilon_L = +\%3$	1,518 m	1,518 m	simetrik
İkisi birlikte	0,508 m	0,508 m	simetrik <i>ve</i> maskelenmiş

Üçü de simetrik. Sebebi Kavram 6'da yazıyordu: bisiklet modelinde E_d karşılığı *yok*. Elimizdeki iki hata da saf ölçek çarpanı; ikisi de dönüş yönüyle birlikte işaret değiştirir. CW/CCW karşılaştırması onları ayıramaz — ve üçüncü satırda maskeleme UMBmark'ta da devam ediyor.

Sonuç: UMBmark'ı olduğu gibi kopyalamak bu ödevde işe yaramaz. E_d 'yi geri getirmek istersen *arka iki tekerleğin enkoderini ayrı ayrı* okuman gerekir — o zaman model hibrit olur (Ackermann yönlendirme + diferansiyel odometri) ve UMBmark yeniden anlamlı hâle gelir.

SEZGİ

Raporunun ayrıştırıcı paragrafı şu olsun:

“Ödevin istediği fig-8'i koştum ve iki kalibrasyon hatasının birbirini maskelediğini gösterdim (1,45 m ve 2,18 m tek tek, 0,73 m birlikte). Literatürün standart cevabı UMBmark'tır [Borenstein & Feng 1996], ancak UMBmark'ın CW/CCW ayrıştırması E_d 'nin varlığına dayanır ve bisiklet modelinde E_d karşılığı yoktur — kendi kare testimde her iki hatanın da simetrik imza bıraktığını ölçtüm. Bu model için doğru protokol, düz çizgi testinin L 'ye *tam olarak* duyarsız olmasından yararlanan iki aşamalı ayrıştırmadır; %2 ve %3'lük enjekte edilmiş hataları bu protokolle %0,01 hassasiyetle geri buldum.”

Bu paragrafta üç şey var: ödevi yaptın, literatürü okudun, *ve literatürün sınırını gösterdin*. Üçüncüsü, 29 finalist raporunun hiçbirinde yok.

SAVUNMA SORUSU

S: “Fig-8'in nesi eksik?”

Çekirdek: İki yaprağı zıt yönde döndüğü için toplam dönme sıfırdır; λ_θ hatası ilk yaprakta birikip ikincide geri alınır. Yön hatası ölçülemez hâle gelir, ve konum hatasında iki parametre tek sayıya karışır. Sayıyla: %2 ve %3 birlikteyken kapamış hatası, tek başlarına olduğundan *küçük* çıkıyor.

S: “Neden ortalama değil maksimum ($E_{\max, \text{syst}}$)?”

Çekirdek: Güvenlik analizinde seni ortalama değil en kötü durum öldürür. İki yönün ortalaması, birbirini götüren hataları gizler — ki bu zaten maskelemenin ta kendisidir.

S: “Düz çizgi testi L 'ye *gerçekten* duyarsız mı, yoksa yaklaşık mı?”

Çekirdek: Tam olarak duyarsız. $\delta = 0 \Rightarrow \tan \delta = 0 \Rightarrow \Delta\theta = 0$, ve L yalnızca $\Delta\theta$ 'nın paydasında geçiyor. $0/L = 0$, L ne olursa olsun. Bu bir yaklaşım değil, cebirsel özdeşlik — ve protokolün maskelemeye karşı bağışık olmasının sebebi budur.

2. BÖLÜM — Metot Metot Örnekler

Bu bölümdeki bütün sayılar tek bir parametre setinden çıkıyor:

$$\begin{array}{llll} L = 2,70 \text{ m} & w = 1,60 \text{ m} & \delta_{\max} = 30^\circ & v = 2,0 \text{ m/s} \\ \Delta t = 0,05 \text{ s} & \delta_{\text{fig-8}} = 25^\circ & R_{\text{fig-8}} = 5,79 \text{ m} & \epsilon_R, \epsilon_L \text{ enjekte edilir} \end{array}$$

Görev 1'in R_w , N , k sabitleri aynen duruyor — enkoder değişmedi.

14 Metot 1 — turnRadius(L, delta)

Sözleşme

Alır: dingil mesafesi L (m), direksiyon açısı δ (rad).

Döndürür: dönüş yarıçapı $R = L / \tan \delta$ (m), işaretli.

Ön koşul: $|\delta| \leq \delta_{\max}$ — **assert** et.

Sınır: $|\delta| < \epsilon_\delta$ ise “sonsuz” döndür (ya da fonksiyonu hiç çağırma — aşağıya bak).

δ	$\tan \delta$	R (m)	Not
0°	0	∞	düz — özel dal
5°	0,08749	30,86	
15°	0,26795	10,08	
25°	0,46631	5,79	fig-8 rotamız
30°	0,57735	4,68	sınır
-25°	-0,46631	-5,79	işaret yönü taşır
35°	—	—	assert patlar

SEZGİ

Aslında bu fonksiyona ihtiyacın yok. Kavram 3'ün sonundaki notu hatırla: $\Delta\theta$ 'yı doğrudan

$$\Delta\theta = \frac{\tan \delta}{L} \Delta s$$

ile hesaplırsan R 'yi hiç hesaplamazsın — ve $\delta \rightarrow 0$ sınır dalı da kendiliğinden çözülür ($\tan 0 = 0 \Rightarrow \Delta\theta = 0$, sıfıra bölme yok).

R 'yi yine de yaz, ama **yalnızca doğrulama için**: her adımda $\Delta s / \Delta\theta$ 'nın $L / \tan \delta$ 'ya eşit olduğunu **assert** et. İki farklı yoldan aynı sayıyı üretmek, bir formül hatasını anında yakalar.

15 Metot 2 — bicycleTwist(ds, delta, L)

Sözleşme

Alır: bu adımda alınan yol Δs , direksiyon açısı δ , dingil mesafesi L .

Döndürür: $(\Delta s, \Delta\theta)$ — Görev 1'in entegratörüne verilecek çift.

Gerçekleme: $\Delta\theta = \Delta s \tan \delta / L$. Tek satır.

Kural: Bu fonksiyon poz *bilmez*, entegratör *çağırır*. Kinematik ile entegrasyon ayrı kalır.

Δs (m)	δ	$\Delta\theta$ (rad)	$\Delta s / \Delta\theta$	Kontrol
0,10	25°	0,0172707	5,7902	$= L / \tan 25^\circ \checkmark$
0,10	-25°	-0,0172707	-5,7902	işaret döndü $\checkmark$
0,10	0°	0	—	düz, bölme yok
0,20	25°	0,0345413	5,7902	Δs 2 kat, R aynı $\checkmark$
0,10	10°	0,0065308	15,3125	$= L / \tan 10^\circ \checkmark$
-0,10	25°	-0,0172707	5,7902	geri giderken $\checkmark$

Örnek M2.1 — Dördüncü satır neden önemli?

Δs 'i iki katına çıkardık (0,10 $\rightarrow$ 0,20), $\Delta\theta$ de iki katına çıktı (0,01727 $\rightarrow$ 0,03454), ama $\Delta s / \Delta\theta$ değişmedi.

Fiziksel anlamı: Aynı direksiyon açısıyla ne kadar hızlı gidersen git, aynı çemberi çizersin. Geometri hızdan bağımsızdır.

Bu neden bir test? Çünkü formülü $\Delta\theta = v \tan \delta / L$ diye (Δt 'yi unutarak) yazarsan, Δt değiştiğinde yarıçap değişir — ve bu, gözle görülmesi zor bir hatadır. Yukarıdaki değişmez (R sabit kalmalı) onu anında yakalar.

Örnek M2.2 — Son satır: geri viteste direksiyon

$\Delta s = -0,10$ (geri), $\delta = +25^\circ$ (direksiyon solda).

$$\Delta\theta = \frac{(-0,10)(0,46631)}{2,70} = -0,0172707 \text{ rad}$$

Negatif — yani araç sağa dönüyor.

Sezgi: Geri geri park ederken direksiyonu solda tutarsan aracın *burnu* sağa döner. Herkes bunu bilir; formül de bunu söylüyor.

Neden bu bir test olmalı: Fig-8 rotan hiç geri gitmez. Bu satırı yanlış yazarsan Görev 2'de hiçbir test yakalamaz — ama bonus göreve girip AWSIM'de geri manevra yaptırınca araç ters döner.

16 Metot 3 — figure8(t) rotası

Sözleşme

Alır: zaman t .

Döndürür: o andaki direksiyon açısı $\delta(t)$.

Kural: Rota, *kestirimciden bağımsız* olarak tanımlanır. Simülatör bu δ 'yı gerçek L ile uygular; kestirimci aynı δ 'yı yanlış L ile yorumlar.

En basit ve en analiz edilebilir fig-8: iki tam çember, zıt yönlerde.

$$\delta(t) = \begin{cases} +\delta_0 & 0 \leq t < T_{\text{yaprak}} \\ -\delta_0 & T_{\text{yaprak}} \leq t < 2T_{\text{yaprak}} \end{cases} \quad T_{\text{yaprak}} = \frac{2\pi R}{v} = \frac{2\pi L}{v \tan \delta_0}$$

Örnek M3.1 — Rotanın sayıları

$\delta_0 = 25^\circ$, $v = 2,0$ m/s, $L = 2,70$ m:

$$R = \frac{2,70}{0,46631} = 5,7902 \text{ m}$$

$$T_{\text{yaprak}} = \frac{2\pi(5,7902)}{2,0} = \frac{36,379}{2,0} = 18,19 \text{ s}$$

Toplam süre	36,38 s
Toplam yol	72,76 m
Adım sayısı ($\Delta t = 0,05$)	728
Adım başına Δs	0,10 m
Adım başına $\Delta \theta$	0,01727 rad ($0,99^\circ$)
Kapanış (sürekli)	(0, 0, 0) — rota kendine döner
Kapanış (ayrık, $\Delta t = 0,05$)	≈ 6 cm — ayırıklaştırma artığı

Neden bu rota iyi bir seçim? Çünkü *kapalıdır*: sürekli zamanda araç tam olarak başlangıca döner.

TUZAK

Ama ayrık zamanda tam kapanmaz. Adım sayısı $T_{\text{yaprak}}/\Delta t = 363,8$ — tam sayı değil. Rotayı 728 adımda kesersen araç, başlangıcın ≈ 6 cm uzağında biter.

Bu, kalibrasyon hatası *değildir* — rotanın kendi ayırıklaştırma artığıdır ve $\epsilon = 0$ iken de vardır. İki metriği ayrı tut:

- **Kapanış artığı:** $\|\mathbf{x}_{\text{gerçek,son}} - \mathbf{x}_{\text{başlangıç}}\|$ — rotanın kusuru
- **Drift (kapanış hatası):** $\|\mathbf{x}_{\text{kestirim,son}} - \mathbf{x}_{\text{gerçek,son}}\|$ — ölçtüğün şey bu

İkincisi $\epsilon = 0$ iken sıfırdır (entegratör tam), birincisi değildir. Karıştırırsan “temiz koşuda bile 6 cm hata var” diye kodunda olmayan bir böcek ararsın.

TUZAK

Direksiyonu anında çevirmek fiziksel değildir. Yukarıdaki tanımda δ , $t = T_{\text{yaprak}}$ anında $+25^\circ$ 'den -25° 'ye *bir adımda* atlıyor. Gerçek bir araç bunu yapamaz; direksiyon hızı sınırlıdır (tipik olarak $\sim 400^\circ/\text{s}$, tekerlekte $\sim 30^\circ/\text{s}$).

Görev 2 için bu sorun *değil* — kinematik modelde δ anlık bir giriştir ve analizi basitleştiriyor. Ama README'de bir cümleyle belirt: “Rota, direksiyon hızı olmadan tanımlandı; gerçek araçta geçiş rampası gerekir.” Bu cümle, modelin sınırını bildiğini gösterir.

17 Metot 4 — Hata enjeksiyonu**Sözleşme**

Yapı: İki ayrı parametre kümesi. **TruthParams** (simülör) ve **ModelParams** (kestirimci).

Enjeksiyon: $\text{model.L} = \text{truth.L} * (1 + \text{epsL})$; $\text{model.Rw} = \text{truth.Rw} * (1 + \text{epsR})$;

Kural: Simülör **ModelParams**'ı *görmez*; kestirimci **TruthParams**'ı *görmez*. İkisini aynı struct'tan okursan deney anlamsızlaşır.

Senaryo	ϵ_R	ϵ_L	λ_s	λ_θ
Temiz	0	0	1,000000	1,000000
Yarıçap hatası	+0,02	0	1,020000	1,020000
Dingil hatası	0	+0,03	1,000000	0,970874
İkisi	+0,02	+0,03	1,020000	0,990291
Ters işaretli	+0,02	-0,02	1,020000	1,040816
Tam iptal	+0,02	+0,02	1,020000	1,000000

Örnek M4.1 — Son satır: yön hatası tam sıfır

$\epsilon_R = \epsilon_L = +\%2$:

$$\lambda_\theta = \frac{1,02}{1,02} = 1,000000$$

Yön hatası tam olarak sıfır — iki hata birbirini *mükemmel* iptal etti.

Ama $\lambda_s = 1,02$ hâlâ duruyor: araç doğru yönde ama yanlış mesafede ilerlediğini sanıyor. Yörünge, gerçeğin $\%2$ büyütülmüş kopyasıdır — doğru şekil, yanlış ölçek.

Bu satır, Kavram 8'in en saf hâlidir: yalnızca yön hatasına bakan bir test bu senaryoyu “mükemmel kalibre” diye raporlar. Yalnızca mesafeye bakan bir test ise ϵ_L 'yi hiç göremez. **İkisini de ölçmen gerekiyor** — ve iki *ayrı* deneyle.

18 Metot 5 — `driftMetrics(truth, est)`

Sözleşme

Alır: rota sonundaki gerçek ve kestirilen pozlar.

Döndürür: dört sayı — kapanış hatası (m), boyuna hata (m), enine hata (m), yön hatası (rad).

Gerçekleme: Hafta 2, Metot 6'nın aynısı — $\varepsilon = (\ominus \text{truth}) \oplus \text{est}$.

Tanım: “Kapanış hatası” = $\|(\varepsilon_x, \varepsilon_y)\|$ rota sonunda — yani *kestirim ile gerçek* arasındaki mesafe, başlangıçla son arasındaki değil (Metot 3'ün tuzak kutusu).

Senaryo (fig-8)	Kapanış	Yön hatası	Yorum
Temiz	0,000 m	0,00°	entegratörün doğruluk tavanı
$\epsilon_R = +\%2$	1,453 m	+0,02°	saf ölçek driftı
$\epsilon_L = +\%3$	2,180 m	-0,03°	saf yön driftı, ama yön ölçülemedi
İkisi	0,729 m	-0,01°	maskeleme

TUZAK

“Yön hatası ≈ 0 ” sonucunu “yön kalibrasyonum iyi” diye okuma. Fig-8’de yön hatası her senaryoda sıfıra yakın çıkıyor, çünkü rota simetrik — ölçtüğün şey kalibrasyonun kalitesi değil, rotanın simetrisi.

Bu, deney tasarımında **kör nokta** (blind spot) denen şeydir: metriğin, ölçmek istediğin şeye duyarsız olması. Raporunda bunu adıyla anmak, “deney yaptım” ile “deney tasarladım” arasındaki farktır.

Ek metrik — yol boyu maksimum sapma. Kapanış hatası tek bir anı ölçer. Fig-8’in ortasında hata çok daha büyük olabilir ve sonra geri kapanabilir. Her adımda hatayı kaydet, maksimumunu da raporla:

$$e_{\max} = \max_k \|(\varepsilon_x, \varepsilon_y)\|_k$$

Maskeleme senaryosunda (0,729 m kapanış) $e_{\max}$ çok daha büyük çıkar — ve bu, maskelemenin “hatalar yok oldu” değil, “hatalar sonda buluştu” demek olduğunu gösterir.

19 Metot 6 — UMBmark koşucusu

Sözleşme

Alır: kenar uzunluğu, dönüş yönü (CW/CCW), tekrar sayısı.

Döndürür: her koşunun kapanış hata vektörü $(\epsilon_{x,i}, \epsilon_{y,i})$.

Sonra: Küme ağırlık merkezleri ve $E_{\max, \text{syst}}$.

$$x_{c.g.} = \frac{1}{n} \sum_i \epsilon_{x,i}, \quad r_{c.g.} = \sqrt{x_{c.g.}^2 + y_{c.g.}^2}, \quad E_{\max, \text{syst}} = \max(r_{c.g., CW}, r_{c.g., CCW})$$

Model / hata	$r_{c.g.,CW}$	$r_{c.g.,CCW}$	$E_{\max}$	Ayrıştırır mı?
<i>Bisiklet (Görev 2'nin modeli)</i>				
$\epsilon_R = +\%2$	1,008	1,008	1,008	hayır (simetrik)
$\epsilon_L = +\%3$	1,518	1,518	1,518	hayır (simetrik)
ikisi	0,508	0,508	0,508	hayır (hâlâ maskeli)
<i>Diferansiyel sürüş (UMBmark'ın tasarlandığı model)</i>				
$E_d = 1,01$	1,911	2,230	2,230	evet (asimetrik)
$E_b = 1,01$	0,253	0,253	0,253	imza farklı

SEZGİ

Tabloyu tek cümlede oku: **UMBmark'ın ayırma gücü, bir hatanın dönüş yönüyle işaret değiştirmemesinden gelir.** Bisiklet modelinde her iki hata da saf ölçek çarpanıdır ve ikisi de işaret değiştirir — bu yüzden imzaları aynı, ayırlamıyorlar.

Deneyi yine de koş ve tabloyu rapora koy. *Negatif sonuç da sonuçtur* — üstelik burada nedenini de türetebiliyorsun, ki bu onu değerli yapıyor.

20 Metot 7 — `calibrate()`: iki aşamalı çözücü

Sözleşme

Alır: iki deneyin ölçümleri — düz mesafe ve tam tur açısı.

Döndürür: (ϵ_R, ϵ_L) kestirimleri.

Değişmez: Enjekte edilen hataları $\%0,01$ hassasiyetle geri bulmalı. Bu, senin **gidiş-dönüş testin**.

$$\epsilon_R = \frac{s_{\text{odom}}}{s_{\text{gerçek}}} - 1, \quad \epsilon_L = \frac{1 + \epsilon_R}{\Phi_{\text{odom}}/\Phi_{\text{gerçek}}} - 1$$

Örnek M7.1 — Üç senaryoyu geri çöz

Enjekte		Ölçüm		Geri bulunan	
ϵ_R	ϵ_L	100 m düz	360° tur	$\hat{\epsilon}_R$	$\hat{\epsilon}_L$
$+\%2$	0	102,00 m	367,20°	$+\%2,00$	$\%0,00$
0	$+\%3$	100,00 m	349,51°	$\%0,00$	$+\%3,00$
$+\%2$	$+\%3$	102,00 m	356,50°	$+\%2,00$	$+\%3,00$
$+\%2$	$+\%2$	102,00 m	360,00°	$+\%2,00$	$+\%2,00$

Son satır çok öğretici: Tur testi tam 360° okuyor — yani “yön kalibrasyonu mükemmel” görünüyor. Ama düz test 102 m dediği için $\epsilon_R = +\%2$ biliniyor, ve formül

$$\epsilon_L = \frac{1,02}{1,00} - 1 = +\%2$$

diyerek gizli ϵ_L 'yi yakalıyor.

Tek başına hiçbir deney bunu bulamazdı. İkisinin birlikte çözülmesi buluyor — ve bu, “iki bilinmeyen için iki bağımsız denklem” kuralının en somut örneği.

TUZAK

“**Tam tur**” derken **hangi tur**? $\Phi_{\text{gerçek}}$ 'i simülatörden okumalısın, “360° olsun” diye varsaymamalısın. Ayrık adımlarla tam 360°'yi iskalarsın ($728 \text{ adım} \times 0,99^\circ = 720,9^\circ$ gibi); rotayı adım sayısına göre kes ve gerçek toplam dönmeyi kaydet.

%0,05'lik bir tur ölçüm hatası, ϵ_L kestiriminde %0,05 hata demektir — ve senin ölçmeye çalıştığın şey %3 mertebesinde. Yani ölçüm hatasının, aradığın etkiden en az 50 kat küçük olması gerekiyor.

SAVUNMA SORUSU

S: “Gerçek araçta bu protokolü nasıl uygularsın?”

Çekirdek: Aşama A kolay: şeritmetre ile 50–100 m ölç, düz sür, odometriyi oku. Aşama B daha zor, çünkü “tam 360° döndüm” bilgisini dışarıdan almak gerekiyor. Üç seçenek: (1) yere işaret koyup aracı görsel olarak başlangıç yönüne getirmek, (2) IMU'nun manyetometresi, (3) iki GPS anteni ile seyir açısı. Hepsi kendi hatalarını getirir — ve zaten Görev 5'in konusu tam olarak budur: yönü kim ölçecek?

S: “ ϵ_R ve ϵ_L zamanla değişir mi?”

Çekirdek: Evet. Lastik basıncı düşünce etkin yarıçap küçülür (%1–2 mertebesinde); yük dağılımı ve aşınma da etkiler. Borenstein'ın ölçtüğü şey de buydu: ticari robotlarda etkin iz genişliği belirsizliği $\sim 1\%$. Bu yüzden kalibrasyon bir kerelik değil, periyodik bir işlemdir — ve bu yüzden EKF'e ihtiyaç var: filtre, parametreler kayınca da ayakta kalabilir.

3. BÖLÜM — Alıştırmalar

Kolaydan zora sıralı. Önce kendin çöz, sonra çözüme bak. Hepsini defterine yaz — bunlar aynı zamanda Görev 2'nin test vektörleri olacak.

21 Sorular

Temeller (0. Bölüm)

1. $L = 2,70 \text{ m}$, $\delta = 15^\circ$. Dönüş yarıçapı nedir? $\tan \delta \approx \delta$ yaklaşımını kullansaydın hangi yarıçapı bulurdun, yüzde kaç yanıldın?
2. L 'yi %4 fazla biliyorsun. $\Delta\theta$ ölçeği yüzde kaç sapar? (Tam değer, yaklaşık değil.)
3. $\epsilon_R = +1\%$, $\epsilon_L = -2\%$. λ_s ve λ_θ nedir?
4. $y = C p_1^2/p_2$. p_1 'de %1, p_2 'de %2 hata varsa $\delta y/y$ nedir?
5. 2° yön hatasıyla 500 m düz giden aracın yanal hatası?

Ackermann ve bisiklet modeli (Kavram 1–5)

6. $L = 2,50 \text{ m}$, $w = 1,50 \text{ m}$, $R = 8,0 \text{ m}$. İç ve dış tekerlek açıları nedir? Eşdeğer bisiklet açısı? Ackermann koşulunu doğrula.
7. $\delta = 12^\circ$, $L = 2,70 \text{ m}$, $v = 5 \text{ m/s}$. R ve ω nedir?

8. Araç $\omega = 1,0$ rad/s ile dönmek istiyor, $v = 3$ m/s, $L = 2,70$ m. Gereken δ nedir? Bu açı fiziksel mi?
9. $l_r = 1,20$ m, $L = 2,70$ m, $\delta = 20^\circ$. Kayma açısı β nedir? Referans noktasını karıştırırsan 200 m sonra ne kadar hata birikir?
10. Biri $R = L \tan \delta$ yazmış. $\delta = 10^\circ$, $L = 2,70$ m için ne bulur, doğrusu nedir? Hangi sağlama bunu anında yakalar?

Kalibrasyon hataları (Kavram 6–7)

11. $\epsilon_R = +\%2$ ile 500 m düz gidiliyor. Boyuna hata?
12. $\epsilon_L = +\%5$ ile yarım tur (180°) atılıyor, sonra 200 m düz gidiliyor. Yön hatası ve yanal hata nedir?
13. $\epsilon_R = \epsilon_L = +\%2$. λ_θ nedir? Bu senaryoda hangi test kör kalır?
14. $\epsilon_R = +\%2$ verilmiş. Hangi ϵ_L değeri yön hatasını *tam olarak* sıfırlar?
15. $R = 100$ m'lik bir virajda 100 m yol alınmıyor, $\epsilon_L = +\%3$. Yanal hatayı hem karesel yaklaşımla hem kapalı geometriyle hesapla; farkı yorumla.

Deney tasarımı (Kavram 8)

16. Fig-8'de toplam dönme neden sıfırdır? Bu, hangi metriği kullanılamaz hâle getirir?
17. Düz çizgi testinde 100 m'lik gerçek yol için odometri 98,50 m okuyor. ϵ_R nedir? Bu testten ϵ_L hakkında ne öğrendin?
18. İki aşamalı protokol: 200 m düz $\rightarrow$ odometri 203,00 m; tam tur $\rightarrow$ odometri 372,86°. ϵ_R ve ϵ_L nedir?
19. UMBmark bisiklet modelinde neden ayırtıramıyor? Tek cümlede.
20. Kalibrasyonu mükemmel yaptın ($\epsilon_R = \epsilon_L = 0$). Drift bitti mi?

22 Çözümler

1. $\tan 15^\circ = 0,26795$:

$$R = \frac{2,70}{0,26795} = \mathbf{10,077 \text{ m}}$$

Yaklaşım: $15^\circ = 0,26180 \text{ rad}$,

$$R_{\text{yak}} = \frac{2,70}{0,26180} = 10,313 \text{ m}$$

$$\text{hata} = \frac{10,313 - 10,077}{10,077} = +\%2,34$$

Yaklaşım $\tan \delta$ 'yı $\%2,30$ küçük tahmin ettiği için, paydada olan bu büyüklük yarıçabı $\%2,34$ büyütüyor.

2. $L_{\text{model}} = 1,04 L$, L paydada:

$$\lambda_\theta = \frac{1}{1,04} = 0,961538 \Rightarrow -\%3,846$$

Yaklaşım $-\%4$ derdi; fark $\%0,15$, yani ϵ^2 mertebesinde. Küçük ama raporda “ $\%4$ ” yazarsan hesabın tutmaz.

3.

$$\lambda_s = 1 + \epsilon_R = \mathbf{1,010000}$$

$$\lambda_\theta = \frac{1,01}{0,98} = \mathbf{1,030612} \quad (+\%3,06)$$

Dikkat: Ters işaretli hatalar yön ölçüğünde *toplanır* ($+1$ ve $+2 \rightarrow +3$). Aynı işaretliler iptal ederdi. Maskeleme ancak aynı işaretli hatalarda olur — bu, raporunda söylemeye değer bir ayrıntı.

4. Kural 3 (logaritmik türev), üsler $+2$ ve -1 :

$$\frac{\delta y}{y} = 2(+\%1) + (-1)(+\%2) = +\%2 - \%2 = \%0$$

Tam iptal. İki parametre de yanlış, çıktı doğru — ve bu tam olarak Kavram 8’in maskeleme mekanizmasının cebirsel iskeletidir.

5. $\sin 2^\circ = 0,034899$:

$$500 \times 0,034899 = \mathbf{17,45 \text{ m}}$$

Beş şerit genişliğinden fazla — 2° 'lik bir yön hatasıyla.

6. $L = 2,50$, $w = 1,50$, $R = 8,0$:

$$\tan \delta_{\text{iç}} = \frac{2,50}{8,0 - 0,75} = \frac{2,50}{7,25} = 0,344828 \Rightarrow \delta_{\text{iç}} = \mathbf{19,03^\circ}$$

$$\tan \delta_{\text{dış}} = \frac{2,50}{8,0 + 0,75} = \frac{2,50}{8,75} = 0,285714 \Rightarrow \delta_{\text{dış}} = \mathbf{15,95^\circ}$$

$$\tan \delta_{\text{esd}} = \frac{2,50}{8,0} = 0,312500 \Rightarrow \delta_{\text{esd}} = \mathbf{17,35^\circ}$$

Ackermann koşulu:

$$\cot 15,95^\circ - \cot 19,03^\circ = \frac{1}{0,285714} - \frac{1}{0,344828} = 3,5000 - 2,9000 = 0,6000$$

$$\frac{w}{L} = \frac{1,50}{2,50} = 0,6000 \quad \checkmark$$

Eşdeğer açı ($17,35^\circ$), iki açının aritmetik ortalamasının ($17,49^\circ$) biraz altında — tan doğrusal olmadığı için.

7. $\tan 12^\circ = 0,212557$:

$$R = \frac{2,70}{0,212557} = \mathbf{12,70 \text{ m}}$$

$$\omega = \frac{v \tan \delta}{L} = \frac{5 \times 0,212557}{2,70} = \mathbf{0,3936 \text{ rad/s}} \quad (22,55^\circ/\text{s})$$

Sağlama: $\omega = v/R = 5/12,70 = 0,3937 \checkmark$

8. $\omega = \frac{v \tan \delta}{L}$ ’den δ ’yi çek:

$$\tan \delta = \frac{\omega L}{v} = \frac{1,0 \times 2,70}{3,0} = 0,9000 \quad \Rightarrow \quad \delta = \arctan(0,9) = \mathbf{41,99^\circ}$$

Fiziksel değil. $\delta_{\max} = 30^\circ$ ’lik bir araç bu dönmeyi yapamaz. Yapabileceği maksimum:

$$\omega_{\max} = \frac{3,0 \times 0,57735}{2,70} = 0,6415 \text{ rad/s}$$

Ders: Direksiyon açısı üzerindeki sınır, aracın erişebileceği (v, ω) çiftlerini kısıtlar. Bu, planlama katmanının bilmesi gereken bir kısıt (“kinematik olarak ulaşılabilir hız uzayı”) — ve v arttıkça aynı ω için gereken δ küçüldüğü için, kısıt *hızla gevşer*. Yavaş araç daha kısıtlıdır.

9. $\tan 20^\circ = 0,363970$:

$$\beta = \arctan\left(\frac{1,20 \times 0,363970}{2,70}\right) = \arctan(0,161765) = \mathbf{9,19^\circ}$$

200 m sonra:

$$200 \times \sin(9,19^\circ) = 200 \times 0,15969 = \mathbf{31,94 \text{ m}}$$

32 metre. Karşılaştır: %3’lük dingil hatası bir tam turdan sonra 100 m’de 18 m veriyordu. Referans noktasını karıştırmak, kalibrasyon hatasından *daha* pahalı — ve tek satırlık bir tanım meselesi.

10. $\tan 10^\circ = 0,176327$:

$$R_{\text{yanlış}} = 2,70 \times 0,176327 = \mathbf{0,476 \text{ m}} \quad R_{\text{doğru}} = \frac{2,70}{0,176327} = \mathbf{15,31 \text{ m}}$$

32 kat fark.

Yakalayan sağlama: *Sınır kontrolü.* $\delta \rightarrow 0$ (düz gidiş) koy:

$$R_{\text{yanlış}} = L \tan(0) = 0 \quad (\text{düz giderken yarıçap sıfır?!})$$

$$R_{\text{doğru}} = \frac{L}{\tan 0} = \infty \quad \checkmark$$

İki uçtan kontrol, formül ezberlemekten her zaman daha güvenlidir — ve saniyeler sürer.

11. Ölçek hatası doğrudan mesafeyle çarpılır:

$$500 \times 0,02 = \mathbf{10,0 \text{ m}}$$

Odometri 510 m gittiğini söyler. **Ama yönü doğrudur** — yörünge doğru şekilde, yanlış ölçekte.

$$12. \quad \lambda_\theta = \frac{1}{1,05} = 0,952381.$$

Yön hatası (yarım tur):

$$180^\circ \times (0,952381 - 1) = 180 \times (-0,047619) = \mathbf{-8,571^\circ}$$

Yanal hata (200 m düz):

$$200 \times \sin(8,571^\circ) = 200 \times 0,149042 = \mathbf{29,81 \text{ m}}$$

Karşılaştır: Aynı %5 hata mesafeye uygulansaydı 200 m’de 10 m verirdi. Yöne uygulanınca 29,8 m veriyor — **üç kat**. Ve mesafe hatası boyunadır (şeritten çıkarmaz), yön hatası enine (çıkırır).

13.

$$\lambda_\theta = \frac{1,02}{1,02} = \mathbf{1,000000}$$

Yön hatası **tam sıfır**.

Kör kalan test: Yalnızca yön ölçen her test — yani “tam tur at, açığa bak” testi. 360,00° okur ve “kalibrasyon mükemmel” der. Oysa iki parametre de %2 yanlıştır.

Yakalayan test: düz çizgi mesafe testi ($\lambda_s = 1,02$ hâlâ duruyor). İki test birlikte hem ϵ_R ’yi hem ϵ_L ’yi verir — Metot 7’nin son satırı.

14. $\lambda_\theta = 1$ olması için:

$$\frac{1 + \epsilon_R}{1 + \epsilon_L} = 1 \implies \epsilon_L = \epsilon_R = +\%2$$

Aynı işaretli ve aynı büyüklükte hatalar yönü tam olarak iptal eder. Bu, “maskeleme”nin uç hâli.

Fiziksel olarak makul mü? Evet, ve endişe verici şekilde yaygın: aracı ölçerken aynı şerit metreyi kullanırsan, metrenin kendi ölçek hatası *her iki* ölçüme aynı oranda girer. İki bağımsız ölçüm aracı kullan.

15. $\lambda_\theta - 1 = \frac{1}{1,03} - 1 = -0,029126$, $R = 100 \text{ m}$, $s = 100 \text{ m}$.**Karesel yaklaşım:**

$$\frac{0,029126 \times 100^2}{2 \times 100} = \frac{291,26}{200} = \mathbf{1,456 \text{ m}}$$

Kapalı geometri: $\Phi_{\text{gerçek}} = 100/100 = 1,0 \text{ rad}$; $R_{\text{model}} = 103 \text{ m}$, $\Phi_{\text{model}} = 100/103 = 0,970874 \text{ rad}$.

$$\text{gerçek} = (100 \sin 1,0, \quad 100(1 - \cos 1,0)) = (84,147; \quad 45,970)$$

$$\text{kestirim} = (103 \sin 0,970874, \quad 103(1 - \cos 0,970874)) = (85,014; \quad 44,848)$$

$$\text{hata} = \sqrt{0,867^2 + 1,122^2} = \mathbf{1,417 \text{ m}}$$

Yorum: Yaklaşım 1,456, gerçek 1,417 — %2,8 sapma. Burada $\Phi = 1 \text{ rad}$ ve $\epsilon_\theta = 1,67^\circ$, yani hâlâ “küçük açı” rejimindeyiz ve yaklaşım iyi çalışıyor.

Φ büyüdükçe yaklaşım bozulur: $R = 20 \text{ m}$ ’lik bir virajda aynı 100 m yol $\Phi = 5 \text{ rad}$ (286°) eder ve yaklaşım 7,28 m derken gerçek 3,57 m çıkar — iki kat fazla tahmin. **Formülü kullanırken $\Phi \lesssim 1 \text{ rad}$ şartını yaz.**

16. Fig-8’in iki yaprağı zıt yönde dönüyor: ilkinde $+2\pi$, ikincide -2π , toplam 0.

Yön hatası $\epsilon_\theta = (\lambda_\theta - 1)\Phi_{\text{toplam}}$ olduğuna göre, $\Phi_{\text{toplam}} = 0$ iken $\epsilon_\theta = 0$ — λ_θ ne olursa olsun.

Kullanılamaz hâle gelen metrik: Rota sonu yön hatası. Ve dolaylı olarak, o metriğe dayanan her ϵ_L kestirimi.

Not: Konum hatası sıfırlanmaz (0,73–2,18 m arası çıkıyor), çünkü yön hatası *rota boyunca* sıfır değildi — yalnızca sonda buluştu. Ama tek bir konum sayısından iki parametreyi çözemezsin.

17.

$$\lambda_s = \frac{98,50}{100,00} = 0,9850 \implies \epsilon_R = -\%1,50$$

Model, tekerleği gerçekte olduğundan %1,5 *küçük* sanıyor.

ϵ_L hakkında ne öğrendin? Hiçbir şey. Ve bu bir eksiklik değil, protokolün amacı: $\delta = 0$ iken $\Delta\theta = 0$ olduğu için L denkleme hiç girmiyor. Bu testin ϵ_L 'ye duyarsızlığı cebirsel bir özdeşliktir, yaklaşım değil — ve maskeleye karşı bağımsızlığı buradan gelir.

18. Aşama A:

$$\lambda_s = \frac{203,00}{200,00} = 1,015000 \implies \epsilon_R = +\%1,50$$

Aşama B:

$$\lambda_\theta = \frac{372,86}{360,00} = 1,035722$$

$$1 + \epsilon_L = \frac{\lambda_s}{\lambda_\theta} = \frac{1,015000}{1,035722} = 0,979992 \implies \epsilon_L = -\%2,00$$

Model, dingil mesafesini %2 kısa sanıyor.

Düzeltilme:

$$R_w^{\text{doğru}} = \frac{R_w^{\text{model}}}{1,015}, \quad L^{\text{doğru}} = \frac{L^{\text{model}}}{0,98}$$

Sağlama: Bu ϵ 'ları geri enjekte edip iki testi tekrar koştur; 200,00 m ve 360,00° okumalı. Bu senin gidiş-dönüş testin.

19. Çünkü bisiklet modelinde her iki hata da saf ölçek çarpanıdır ve ikisi de dönüş yönüyle birlikte işaret değiştirir; UMBmark'ın ayırma gücü ise, bir hatanın (E_d) dönüş yönünden bağımsız bir imza bırakmasına dayanır — ve tek hızlı, tek direksiyonlu bir modelde E_d 'nin karşılığı yoktur.

Ölçümle: bisiklet modelinde $r_{c.g.,CW} = r_{c.g.,CCW}$ (her üç senaryoda da), diferansiyel modelde E_d için 1,911 ve 2,230 gibi farklı değerler.

20. Hayır — ve bu, Görev 3, 4, 5'in var olma sebebidir.

Kalibrasyon yalnızca **sistemik** hatayı bitirir. Geriye üç şey kalır:

(a) **Rastgele hatalar.** Kuantalama gürültüsü, lastik kayması, zemin pürüzü. Ortalamaları sıfırdır ama *karekök* yasasıyla birikirler: hata $\propto \sqrt{s}$. Yavaş, ama durmaz. $\Rightarrow$ Görev 3'ün konusu.

(b) **Parametre kayması.** ϵ_R ve ϵ_L sabit değildir — lastik basıncı, sıcaklık, yük, aşınma. Bugün mükemmel kalibre ettiğin araç yarın %0,5 kaymış olur. $\Rightarrow$ EKF'in durum vektörüne parametre koymanın sebebi.

(c) **Model hatası.** Kinematik bisiklet modeli, lastik kaymasını hiç modellemez. Yanal ivme $0,4g$ 'yi geçtiğinde model gerçekten sapar, ve hiçbir kalibrasyon bunu düzeltmez. $\Rightarrow$ Görev 5'te jiroskopun neden gerekli olduğunun cevabı.

Kalibrasyon, driftin tahmin edilebilir kısmını siler. Geriye kalan kısım, ancak dışarıdan bir ölçümle — jiroskop, GPS, kamera — sınırlanabilir. Odometri tek başına, ne kadar iyi kalibre edilirse edilsin, sınırsız drift eder.

4. BÖLÜM — Kontrol Listeleri

23 Defter kontrol listesi (notun %20'si)

#	İş	Kaynak
1	Ackermann koşulunun türetimi (R neden sadeleşiyor)	Kavram 1
2	$R = L / \tan \delta$ geometrik türetimi + iki uç kontrolü	Kavram 3
3	$\dot{\theta} = \frac{v}{L} \tan \delta$ türetimi ($\omega = v/R$ 'den)	Kavram 4
4	Kayma açısı β türetimi ve 13° sayısal örneği	Kavram 5
5	λ_s ve λ_θ tablosu, üç senaryo için	Kavram 6
6	$\Delta\theta$ 'nın üç kısmi türevi	Örnek 0.2
7	Karesel büyüme türetimi: $\frac{(\lambda_\theta - 1)s^2}{2R}$	Kavram 7
8	%2/%3 senaryosunun sayısal analizi (yön + yanal)	Örnek 7.2
9	Maskelemenin cebirsel açıklaması	Kavram 8
10	İki aşamalı protokolün türetimi ve geri çözümü	Örnek 8.2
11	20 alıştırmanın tamamı	3. Bölüm

24 Deney kontrol listesi (Görev 2 çıktısı)

#	Deney	Ne gösterir
1	Temiz fig-8	Entegratörün doğruluk tavanı (≈ 0)
2	$\epsilon_R = +\%2$ fig-8	Ölçek driftı: 1,45 m kapanış
3	$\epsilon_L = +\%3$ fig-8	Yön driftı: 2,18 m kapanış
4	İkisi birlikte fig-8	Maskelme: 0,73 m — daha küçük!
5	Aynı dört senaryoda $e_{\max}$	Hataların “sonda bulunduğu” gösterir
6	UMBmark, bisiklet modeli	CW = CCW — ayrıştırmıyor
7	UMBmark, diferansiyel (E_d)	CW $\neq$ CCW — ayrıştırmıyor
8	Düz çizgi testi, dört senaryo	ϵ_L 'ye tam duyarsızlık
9	Tam tur testi, dört senaryo	λ_θ 'nın doğrudan ölçümü
10	<code>calibrate()</code> gidiş-dönüş	Enjekte edilenleri %0,01 ile geri bulma

Raporun ana tablosu 4. satır olsun. “İki hata birlikteyken kapanış hatası, tek başlarına olduğundan küçük” cümlesi, tek satırda hem ödevin sorduğunu cevaplıyor hem de deneyin sınırını gösteriyor.

Ana şeklin ise 6 ile 7'nin karşılaştırması olsun: iki saçılım grafiği yan yana — solda bisiklet (CW ve CCW kümeleri üst üste), sağda diferansiyel (kümeler ayrık). Alt yazı: “UMBmark'ın ayırma gücü modele bağlıdır.”

25 Test kontrol listesi

Test	Neyi yakalar
$\delta = 0 \Rightarrow \Delta\theta = 0$ tam olarak	$\tan$ 'ın yanlış yerde olması
$\Delta s / \Delta\theta = L / \tan \delta$ her adımda	Formül hatası; assert olarak koy
Δs iki katı $\Rightarrow R$ değişmez	Δt 'nin formüle sızması
δ işaret değiştirince $\Delta\theta$ de değişir	İşaret hatası
$\Delta s < 0$ (geri) $\Rightarrow \Delta\theta < 0$	Fig-8 bunu hiç test etmez
$ \delta > \delta_{\max} \Rightarrow \text{assert}$ patlar	Birim hatası (derece/radyan)
Temiz fig-8 kapanışı < 1 mm	Entegratör ya da rota tanımı bozuk
$\epsilon_R = \epsilon_L \Rightarrow \lambda_\theta = 1$	Ölçek çarpanlarının doğru kurulduğu
Ackermann: $\cot \delta_{\text{dış}} - \cot \delta_{\text{iç}} = w/L$	Geometrinin tutarlılığı
<code>calibrate()</code> gidiş-dönüş	Protokolün ve çözücünün ikisi birden
Simülör ModelParams görmüyor	Deney kurgusunun geçerliliği (derleme zamanı)

26 Kavram haritası — tek sayfada her şey

Kavram	Formül	Tek cümlelik anlamı
Ackermann koşulu	$\cot \delta_{\text{dış}} - \cot \delta_{\text{iç}} = \frac{w}{L}$	İki ön tekerlek aynı merkeze bakmalı
Bisiklet modeli	tek eşdeğer ön tekerlek	w ortadan kalkar; poz arka aksta
Dönüş yarıçapı	$R = \frac{L}{\tan \delta}$	$\delta \rightarrow 0$ 'da ∞ ; ezberleme, uçtan kontrol et
Ayrık model	$\Delta\theta = \frac{\Delta s \tan \delta}{L}$	Hafta 2'nin entegratörü aynen kullanılır
Kayma açısı	$\beta = \arctan \frac{l_r \tan \delta}{L}$	Referans noktası karışırsa 13° hata
Ölçek çarpanları	$\lambda_s = 1 + \epsilon_R, \lambda_\theta = \frac{1 + \epsilon_R}{1 + \epsilon_L}$	R_w ikisini de bozar, L yalnız yönü
Yön hatasının bedeli	$\epsilon_\theta = (\lambda_\theta - 1)\Phi$; yanal $= D \sin \epsilon_\theta$	Dönerken birikir, düz giderken katlanır
Maskeleme	$\Phi_{\text{fig-8}} = 0$	Simetrik rota, yön bilgisini siler
Ayrıştırma	düz test $\rightarrow \epsilon_R$, tur testi $\rightarrow \epsilon_L$	$\delta = 0$ iken L cebirsel olarak yok

Bu haftanın tek cümlesi:

Yarıçap hatası *ölçek* driftı üretir — mesafeyle lineer büyür, bir şerit metreyle düzeltilir. Dingil hatası *yön* driftı üretir — döndükçe birikir, her düz metrede yanal hataya katlanır, ve odometrinin içinden **düzeltilemez**.

Fig-8 ikisini ayırtamaz; düz test + tur testi ayırır.

Sırada ne var? Hafta 4 / Görev 3: bu haftaki “ $\epsilon_L = \%3$ ise ne olur” sorusu, “ ϵ_L ’yi $\%3$ belirsizlikle biliyorsam konumumun belirsizliği ne olur” sorusuna dönüşüyor.

Örnek 0.2’de aldığın kısmi türevler bir matrise dizilecek (Jacobian), ve $P_{k+1} = FPF^\top + GQG^\top$ ile belirsizliği yayacaksın. Bu haftanın *tek* bir hata senaryosu, gelecek haftanın 1000 Monte Carlo koşusuna dönüşecek.

Ve Hafta 5’te asıl soruya geleceksin: belirsizliği biliyorsan, dışarıdan gelen gürültülü bir ölçüme ne kadar güvenmelisin? Cevabın adı Kalman kazancı.

